

Comenzado el	Thursday, 1 de December de 2022, 20:49
Estado	Finalizado
Finalizado en	Thursday, 1 de December de 2022, 21:20
Tiempo empleado	31 minutos 30 segundos
Puntos	4,00/5,00
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cúal es la altura mínima de un árbol 15-ario con 92 hojas?

Respuesta:

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuántas hojas tiene un árbol completo 5-ario con 78 vértices internos?

Respuesta:

La respuesta correcta es: 313

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea T un árbol de orden 37, con un mínimo de 28 vértices de grado 1 y un mínimo de 7 vértices de grado 3. ¿Cuánto vale la suma de los grados de los otros dos vértices?

Respuesta:

La respuesta correcta es: 23

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El grafo simétrico G representado por la tabla de pesos siguiente. La tabla muestra el peso de las aristas que hay de un punto al otro. Fijaos que la matriz es simétrica, por lo que el peso de ir de un punto x a otro punto y es el mismo que ir de y a x. Si una celda no contiene valor, quiere decir que no hay ninguna arista directa entre los dos vértices.

	A	B	C	D	E	F
A	0	13	12		38	
B	13	0	24		19	37
C	12	24	0	26		10
D			26	0		
E	38	19			0	20
F		37	10		20	0

1) Cual es el coste mínimo para conectar todos los vértices del grafo G?

2) Indicad cuales son las aristas que conectan todos los vértices del grafo G con coste mínimo. Al introducir las aristas tenéis que tener presente lo siguiente:

- Introducid las aristas de menor a mayor coste.
- Identificad cada arista con sus dos vértices incidentes en orden alfabético.
- Introducid las distintas aristas separadas por comas y sin espacios en blanco.

Por ejemplo, si el arbol estuviera formado por dos aristas, la del vértice A al B de peso 3, y la del vértice E al C de peso 2, seria necesario introducir:

3) Existe otro conjunto de aristas distinto al anterior que representen otro arbol generador minimal distinto al anterior?

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ El grafo bipartito completo $K_{x,y}$ no es euleriano si el número de vértices es impar. ✓
- ☐ Sea G el grafo bipartito completo $K_{11,15}$. El grafo complementario de G es hamiltoniano.
- ☒ El grafo complementario del bipartito completo $K_{s,t}$ con $s > 2$ y $t > 2$ da como resultado un grafo formado por 2 componentes conexos, y los dos son hamiltonianos. ✓
- ☒ Si a un árbol con $n > 2$ vértices le añadimos $(n(n-1)/2)-n+1$ aristas (sin generar un multigrafo o pseudografo), obtenemos un grafo hamiltoniano. ✓

Las respuestas correctas son: El grafo complementario del bipartito completo $K_{s,t}$ con $s > 2$ y $t > 2$ da como resultado un grafo formado por 2 componentes conexos, y los dos son hamiltonianos., El grafo bipartito completo $K_{x,y}$ no es euleriano si el número de vértices es impar., Si a un árbol con $n > 2$ vértices le añadimos $(n(n-1)/2)-n+1$ aristas (sin generar un multigrafo o pseudografo), obtenemos un grafo hamiltoniano.

◀ Ejemplo Árboles Generadores

Ir a...



PEC3 - Parte online (20%) ▶